

TP1 Electrocinétique en régime stationnaire

Objectifs

Vérifier les lois de base de l'électrocinétique tout en se familiarisant avec le matériel.

Matériel :

- Un générateur de réel de tension continue.
- Deux résistances sur socle de valeurs différentes R_1 et R_2
- Un conducteur ohmique variable $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un multimètre
- 6 ou 7 fils de connexion

Consigne importante :

- Lorsqu'on effectue une **mesure de différence de potentiels** entre deux points, on place toujours le **voltmètre en parallèle**.
- Lorsqu'on effectue une **mesure de courant** dans une branche, on place toujours **l'ampèremètre en série** dans la branche. (Sinon on risque de bruler son fusible)

1. Résistances équivalentes en série et en parallèle (Section 3 du cours)

1. En associant les deux résistances à votre disposition (a) en série et (b) en parallèle, quelle devrait être dans chaque cas la valeur théorique de la résistance équivalente R_{eq} obtenue ?
2. A l'aide du multimètre en mode Ohmmètre mesurer la résistance des associations (a) et (b), qu'observez-vous ?

2. Diviseurs de tension et vérification de la loi des mailles (Section 5 du cours)

On va associer le générateur de tension (en fixant $E = 10V$) avec les deux résistances R_1 et R_2 mises en série.

1. Faire un schéma du circuit et prédire les valeurs des tensions U_1 et U_2 aux bornes des résistances.
2. Faire le montage sans mettre sous tension (**Appel prof**)
3. Ajouter à votre schéma les appareils de mesures nécessaires.
4. Mesurer à l'aide du multimètre en mode Voltmètre ces tensions. Calculer les écarts relatifs.
5. Est-ce que vos mesures sont en accord avec la loi des mailles ?

3. Diviseur de courant et vérification de la loi des nœuds (Section 5 du cours)

On va associer le générateur de tension (en fixant $E = 10V$) avec les deux résistances R_1 et R_2 mises en parallèle.

1. Faire un schéma du circuit et prédire les valeurs des courants I_1 et I_2 circulant dans chaque branche.
2. Faire le montage sans mettre sous tension (**Appel prof**)

3. Ajouter à votre schéma les appareils de mesures nécessaire.
4. Mesurer à l'aide du multimètre en mode Ampèremètre ces courants. Calculer les écarts relatifs.
5. Est-ce que vos mesures sont en accord avec la loi des nœuds ?

4. Vérification de la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique

On souhaite vérifier expérimentalement la loi d'Ohm pour une résistance $U = RI$. On dispose pour cela d'une résistance variable et d'un générateur de tension.

1. Avec le matériel à disposition et sachant que la tension aux bornes du générateur E est fixée à $10V$, proposer un protocole qui permettrait une vérification expérimentale de la loi d'Ohm.
2. Faire le schéma du circuit en y intégrant le ou les appareils de mesure. **(Appel prof)**
3. Faire les mesures et tracer le graphe expérimental **(attention la résistance variable ne doit jamais être mise à $R_{var} = 0 \Omega$, on prendra choisir une gamme de valeur comprise entre $30 k\Omega$ et 200Ω)**
4. A partir du graphique obtenu quelle conclusion tirez-vous ?